

东北大学资源与土木工程学院

上 机 实 验 报 告

课程设计名称: 面向对象测量程序设计

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 高铁军

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

实验一 .Net 框架和 Visual Studio 应用模式	1
实验二 数据类型（值类型、引用类型）	9
实验三 创建 Windows 窗体应用程序	20
实验四 面向对象程序设计	29
实验五 文件操作	32

实验一 .Net 框架和 Visual Studio 应用模式

一、 实验目的：

1. 了解 Visual Studio 2022 开发环境和.Net 框架。
2. 了解 Visual Studio 2022 的主要应用模式及其程序框架。内容包括：提出一个简单的问题（如计算园面积），体验不同应用模式（控制台应用程序，windows 窗体应用程序）。
3. 了解.Net 框架和 Visual Studio 2022 不同应用模式的代码运行的入口和相互调用关系。

二、 实验环境：

PC 机，windows 操作系统, Visual studio 2022。

三、 实验内容：

创建一个解决方案使用不同类型应用模式解决计算园面积，长方形面积两个问题(至少包含两种应用程序项目类型：控制台应用程序，windows 应用程序)。

四、 实验步骤、观察与记录及结果：

模仿计算面积综合方案，创建一个新的解决方案，包含完全功能类似的不同类型应用模式项目。

使用 Visual Studio 创建“计算面积”解决方案，选择控制台应用程序“ConsoleArea”作为启动项目，熟悉控制台应用程序项目的代码文件组成，按 F10 或 F11 逐步调试运行，理解代码运行的入口开始及结束。

代码:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace 计算面积
{
    class Program
    {
        static double pai = 3.1415926535;
        static void Main(string[] args)
        {
            double r;
            Console.WriteLine("请输入圆形半径: ");
            r = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("半径为{0}的圆形面积为: {1:F3}", r, pai * r * r);
        }
    }
}
```

结果界面:

创建“计算面积”解决方案"WindowArea"Windows 应用程序项目，在解决方案添加一个新的 Windows 应用程序项目，包含功能完全类似 WindowArea 的 Windows 应用程序项目。该项目使用非面向对象方式解决计算园面积。需要理解 windows 应用程序的事件驱动原理及代码如何实现窗体和按钮的事件驱动。

代码:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace 计算面积
{
    public partial class Form1: Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        double r;
        double pai = 3.1415926535;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            r = double.Parse(textBox1.Text);
            double area = pai * r * r;
            label3.Text = area.ToString("F3");
        }
    }
}

```

结果界面：

计算圆形面积：

半径: 5

计 算

圆形面积: 78.540

五、 实验练习、观察与记录及结果：

在上一任务创建的解决方案的各个项目基础上，修改，添加计算长方形的代码。

控制台程序代码：

```
using System;
namespace 计算面积
{
    class Program
    {
        static double pai = 3.1415926535;
        static void Main(string[] args)
        {
            int cate;
            double r, a, b;
            Console.WriteLine("请选择你要计算的图形： \n1.圆形； \n2.正方形； \n3.长方形； ");
            cate = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (cate)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("请输入圆形半径： ");
                    r = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("半径为{0}的圆形面积为： {1:F3}", r, pai * r * r);
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine("请输入正方形的边长： ");
                    a = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("边长为{0}的正方形面积为： {1:F3}", a, a * a);
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine("请输入长方形的长： ");
                    a = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("请输入长方形的宽： ");
                    b = double.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("长为{0}， 宽为{1}的长方形面积为： {2:F3}", a, b, a * b);
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("输入的选项无效，请输入 1 - 3 之间的数字。");
                    break;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
}

```

控制台程序操作界面：

```

请选择你要计算的图形：
1.圆形；
2.正方形；
3.长方形；
1
请输入圆形半径：
5
半径为5的圆形面积为： 78.540

```

```

请选择你要计算的图形：
1.圆形；
2.正方形；
3.长方形；
2
请输入正方形的边长：
1.5
边长为1.5的正方形面积为： 2.250

```

```

请选择你要计算的图形：
1.圆形；
2.正方形；
3.长方形；
3
请输入长方形的长：
4
请输入长方形的宽：
5
长为4，宽为5的长方形面积为： 20.000

```

窗体程序代码：

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace 计算面积_窗体_
{
    public partial class Form1: Form
    {
        public Form1()
        {

```

```

        InitializeComponent();
    }
    int mode = 1;
    double pai = 3.1415926535;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        mode = 1;
        label2.Text = "半径";
        label3.Visible = false;
        textBox2.Visible = false;
        button1.BackColor = SystemColors.ButtonShadow;
        button2.BackColor = SystemColors.Highlight;
        button3.BackColor = SystemColors.Highlight;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        mode = 2;
        label2.Text = "边长";
        label3.Visible = false;
        textBox2.Visible = false;
        button2.BackColor = SystemColors.ButtonShadow;
        button1.BackColor = SystemColors.Highlight;
        button3.BackColor = SystemColors.Highlight;
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        mode = 3;
        label2.Text = "长边";
        label3.Visible = true;
        textBox2.Visible = true;
        button3.BackColor = SystemColors.ButtonShadow;
        button1.BackColor = SystemColors.Highlight;
        button2.BackColor = SystemColors.Highlight;
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (mode == 1)
        {
            double r = double.Parse(textBox1.Text);
            double area = pai * r * r;
            label5.Text = area.ToString("F3");
        }
        else if (mode == 2)

```



```

{
    double a = double.Parse(textBox1.Text);
    double area = a*a;
    label5.Text = area.ToString("F3");
}
else
{
    double a = double.Parse(textBox1.Text);
    double b = double.Parse(textBox2.Text);
    double area = a*b;
    label5.Text = area.ToString("F3");
}
}
}
}

```

窗体程序操作界面：

Form1

图形面积计算器：

圆形 正方形 长方形

半径: 5

计 算

计算结果: 78.540

Form1

图形面积计算器:

圆形 正方形 长方形

边长 5

计 算

计算结果: 25.000

Form1

图形面积计算器:

圆形 正方形 长方形

长边 5 短边: 4

计 算

计算结果: 20.000

实验二 数据类型（值类型、引用类型）

一、 实验目的：

1. 熟悉值类型（整数类型，布尔类型，字符类型，实数类型，枚举类型，结构类型）。
2. 了解类型转换(隐式类型转换,显式类型转换)和 Convert 类。

二、 实验环境：

PC 机，windows 操作系统, Visual studio 2022。

三、 实验内容：

1. 编写 Windows 应用程序。
2. 熟悉数据类型转换，编写简单或科学计算器（模仿 windows 自带计算器）。
3. 熟悉引用类型中的数组（静态数组，动态数组）。

四、 实验步骤、观察与记录及结果：

模仿 Windows 附件中的计算器，独立开发按完成计算器功能。

代码：

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form2 : Form
```

```

{
    public Form2()
    {
        InitializeComponent();
    }
    string str = "";
    string[] history = new String[10] ;
    int total = 0;
    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += ".";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "1";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "5";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "2";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "3";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "6";
        textBox1.Text = str;
    }
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        str += "4";
        textBox1.Text = str;
    }
}

```

```

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "7";
    textBox1.Text = str;
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "8";
    textBox1.Text = str;
}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "9";
    textBox1.Text = str;
}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "0";
    textBox1.Text = str;
}

private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "+";
    textBox1.Text = str;
}

private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "-";
    textBox1.Text = str;
}

private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
    Application.Exit();
}

private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "*";
    textBox1.Text = str;
}

private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "/";
}

```

```

        textBox1.Text = str;
    }
    static double EvaluateExpression(string expression)
    {
        var numbers = new Stack<double>();
        var operators = new Stack<string>();
        string currentNumber = "";
        for (int i = 0; i < expression.Length; i++)
        {
            char c = expression[i];
            if (char.IsDigit(c) || c == '.')
            {
                currentNumber += c;
            }
            else
            {
                if (!string.IsNullOrEmpty(currentNumber))
                {
                    numbers.Push(double.Parse(currentNumber));
                    currentNumber = "";
                }
                if (IsOperator(c.ToString()))
                {
                    while (operators.Count > 0 &&
                        operators.Peek() != "(" &&
                        Precedence(operators.Peek()) >= Precedence(c.ToString()))
                    {
                        ApplyOperation(numbers, operators.Pop());
                    }
                    operators.Push(c.ToString());
                }
                else if (c == '(')
                {
                    operators.Push(c.ToString());
                }
                else if (c == ')')
                {
                    while (operators.Count > 0 && operators.Peek() != "(")
                    {
                        ApplyOperation(numbers, operators.Pop());
                    }
                    if (operators.Count == 0)
                    {

```

```

        throw new ArgumentException("括号不匹配！");
    }
    operators.Pop();
}
}
}
if (!string.IsNullOrEmpty(currentNumber))
{
    numbers.Push(double.Parse(currentNumber));
}
while (operators.Count > 0)
{
    if (operators.Peek() == "(")
    {
        throw new ArgumentException("括号不匹配！");
    }
    ApplyOperation(numbers, operators.Pop());
}
if (numbers.Count != 1)
{
    throw new ArgumentException("表达式格式错误！");
}
return numbers.Pop();
}
static bool IsOperator(string token)
{
    return token == "+" || token == "-" || token == "*" || token == "/";
}
static int Precedence(string op)
{
    switch (op)
    {
        case "+":
        case "-":
            return 1;
        case "*":
        case "/":
            return 2;
        default:
            return 0;
    }
}
static void ApplyOperation(Stack<double> numbers, string op)

```

```

{
    if (numbers.Count < 2)
    {
        throw new ArgumentException("表达式格式错误! ");
    }
    double right = numbers.Pop();
    double left = numbers.Pop();
    switch (op)
    {
        case "+":
            numbers.Push(left + right);
            break;
        case "-":
            numbers.Push(left - right);
            break;
        case "*":
            numbers.Push(left * right);
            break;
        case "/":
            if (right == 0)
            {
                throw new DivideByZeroException("除数不能为零! ");
            }
            numbers.Push(left / right);
            break;
    }
}

static bool IsValidExpression(string expression)
{
    int openBrackets = 0;
    int closeBrackets = 0;
    bool expectNumber = true;
    for (int i = 0; i < expression.Length; i++)
    {
        char c = expression[i];
        if (char.IsDigit(c) || c == '.')
        {
            if (!expectNumber)
            {
                return false;
            }
            while (i + 1 < expression.Length && (char.IsDigit(expression[i + 1]) || expression[i + 1] == '.'))

```



```

        {
            i++;
        }
        expectNumber = false;
    }
    else if (IsOperator(c.ToString()))
    {
        if (expectNumber)
        {
            return false;
        }
        expectNumber = true;
    }
    else if (c == '(')
    {
        openBrackets++;
        expectNumber = true;
    }
    else if (c == ')')
    {
        closeBrackets++;
        if (closeBrackets > openBrackets)
        {
            return false;
        }
        expectNumber = false;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
return openBrackets == closeBrackets && !expectNumber;
}
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string str1 = str;
    for (int i = 0; i < str1.Length; i++)
    {
        if (str1[i] == '\\')
        {
            for (int j = i + 1; j < str1.Length; j++)
            {

```

```

        if (j == str1.Length - 1)
        {
            double num = Convert.ToDouble(str1.Substring(i + 1, j - i));
            num = Math.Sqrt(num);
            str1 = str1.Replace(str1.Substring(i, j - i + 1), num.ToString());
            break;
        }
        else if (!char.IsDigit(str1[j]) && !(str1[j] == '.'))
        {
            double num = Convert.ToDouble(str1.Substring(i + 1, j - i - 1));
            num = Math.Sqrt(num);
            str1 = str1.Replace(str1.Substring(i, j - i), num.ToString());
            break;
        }
    }
}

if (str1[i] == '^')
{
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--)
    {
        if (!char.IsDigit(str1[j]) && !(str1[j] == '.'))
        {
            double num = Convert.ToDouble(str1.Substring(j + 1, i - j - 1));
            Console.WriteLine(num.ToString());
            num = Math.Pow(num, 2);
            str1 = str1.Replace(str1.Substring(j + 1, i - j), num.ToString());
            break;
        }
        else if (j == 0)
        {
            double num = Convert.ToDouble(str1.Substring(j, i - j));
            num = Math.Pow(num, 2);
            str1 = str1.Replace(str1.Substring(j, i - j + 1), num.ToString());
            break;
        }
    }
}

string expression = str1;
try
{
    if (!IsValidExpression(expression))
    {

```

```

        throw new ArgumentException("表达式格式错误! ");
    }
    double result = EvaluateExpression(expression);
    history[total] = str + "=" + result.ToString();
    textBox2.Text = String.Join("\r\n", history);
    str = result.ToString();
    textBox1.Text = str;
    total++;
}
catch (Exception ex)
{
    textBox1.Text = $"错误: {ex.Message}";
}

}

private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str = "";
    textBox1.Text = str;
}

private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += ")";
    textBox1.Text = str;
}

private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += "(";
    textBox1.Text = str;
}

private void button20_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str = str.Remove(str.Length - 1);
    textBox1.Text = str;
}

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    str = textBox1.Text;
}

private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
    str += '√';
    textBox1.Text = str;
}

```

```
}  
private void button24_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    str += '2';  
    textBox1.Text = str;  
}  
}  
}
```

操作界面：



678.135529207233

+	-	X	/	DEL
1	2	3	x^2	AC
4	5	6	$\sqrt{}$	计算
7	8	9	(	
.	0	%	)	

历史记录:

$1+1*2/5=1.4$

$1.4+(0.8+1.2*1)=3.4$

$3.4^2+9+\sqrt{3}=22.2920508075689$

$22.2920508075689^2+58*2-9+(1/5)=604.135529207233$

$604.135529207233+(8*9+2)=678.135529207233$

实验三 创建 Windows 窗体应用程序

一、 实验目的：

1. 熟悉常用的 Windows 窗体控件（属性，事件）。
2. 熟悉 Windows 窗体设计和创建 Windows 窗体应用程序。
3. 熟悉通用对话框使用。

二、 实验环境：

PC 机，windows 操作系统, Visual studio 2022。

三、 实验内容：

1. 熟悉常用的 Windows 窗体控件（属性，事件）。
2. 熟悉 Windows 窗体设计
3. 熟悉通用对话框（MessageBox 消息框和文件对话框）。

四、 实验步骤、观察与记录及结果：

1. 熟悉常用的 Windows 窗体控件（属性，事件）。
2. 参考 MSDN 帮助文档测试 MessageBox 消息框各种参数设置

代码：

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Window;
namespace WindowsFormsAppl
```

```

{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox1.Text == "root" && textBox2.Text == "admin")
            {
                label4.ForeColor = Color.Green;
                label4.Text = "登陆成功，正在跳转.....";
                label4.Visible = true;
                await Task.Delay(5000);
                Form2 form2 = new Form2();
                this.Hide();
                form2.Show();
            }
            else
            {
                label4.ForeColor = Color.Red;
                label4.Text = "账号或密码错误，请重新输入！";
                label4.Visible = true;
            }
        }
        private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            const string message = "你确定要退出程序吗？ ";
            const string caption = "警告";
            var result = MessageBox.Show(message, caption, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
            if (result == DialogResult.Yes)
                Application.Exit();
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            const string message = "你确定要退出程序吗？ ";
            const string caption = "警告";
            var result = MessageBox.Show(message, caption, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
            if (result == DialogResult.Yes)
                Application.Exit();
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

操作界面：

X



登录 Login

账号:

密码:

登录退出

X



登录 Login

账号:

密码:

账号或密码错误，请重新输入！

登录退出



3. 参考 MSDN 帮助文档测试 OpenFileDialog、SaveFileDialog、FontDialog、ColorDialog、PrintDialog 等各种参数设置。
4. 使用 FontDialog、ColorDialog 改变 Textbox 中文字字体和颜色。

代码:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace Dialog
{
    public partial class Form1: Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void openFileButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
            openFileDialog.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
            openFileDialog.Title = "Select a text file";
            if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                try
                {
                    string filePath = openFileDialog.FileName;
                    textBox1.Text = File.ReadAllText(filePath);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show("Error reading file: " + ex.Message);
                }
            }
        }
        private void colorButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            ColorDialog colorDialog = new ColorDialog();
            if (colorDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                textBox1.ForeColor = colorDialog.Color;
            }
        }
    }
}

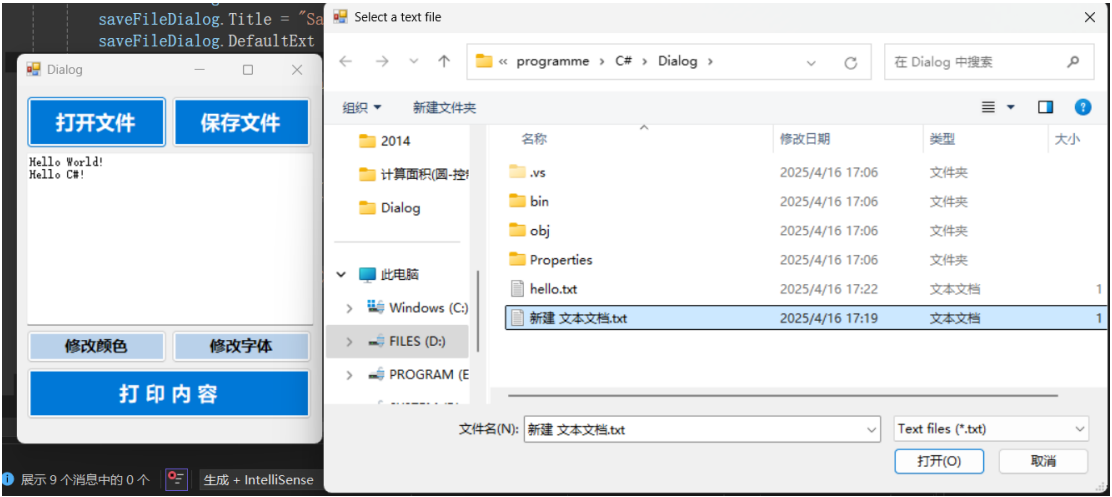
```

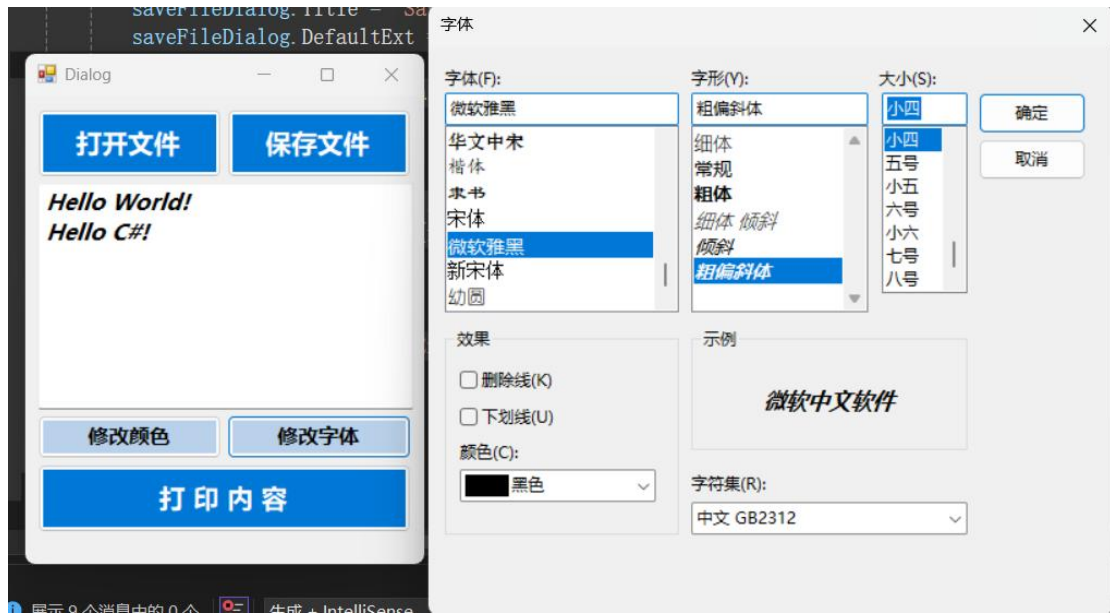
```

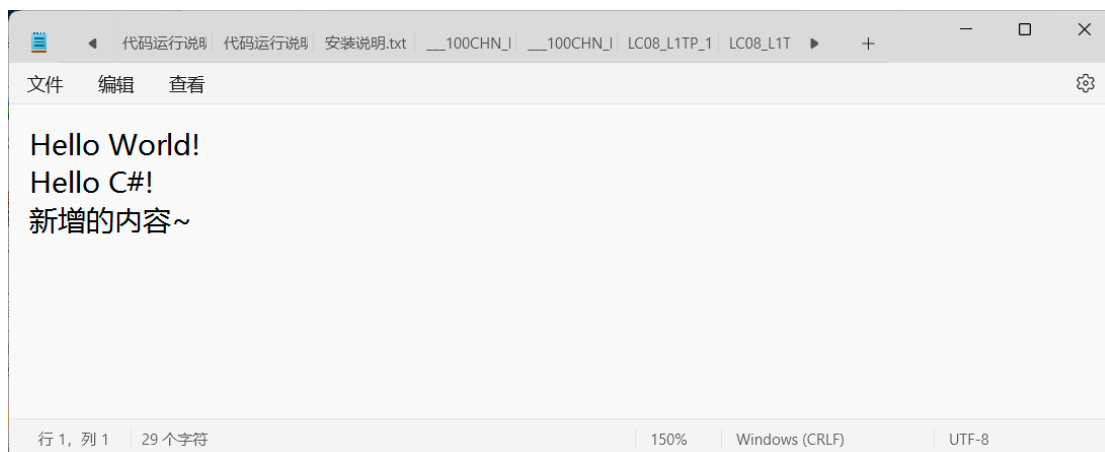
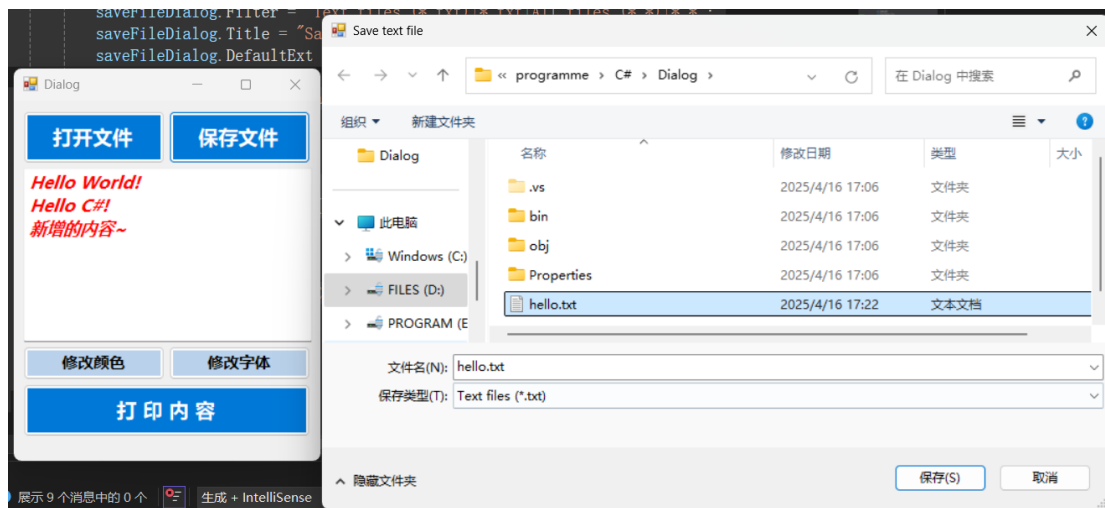
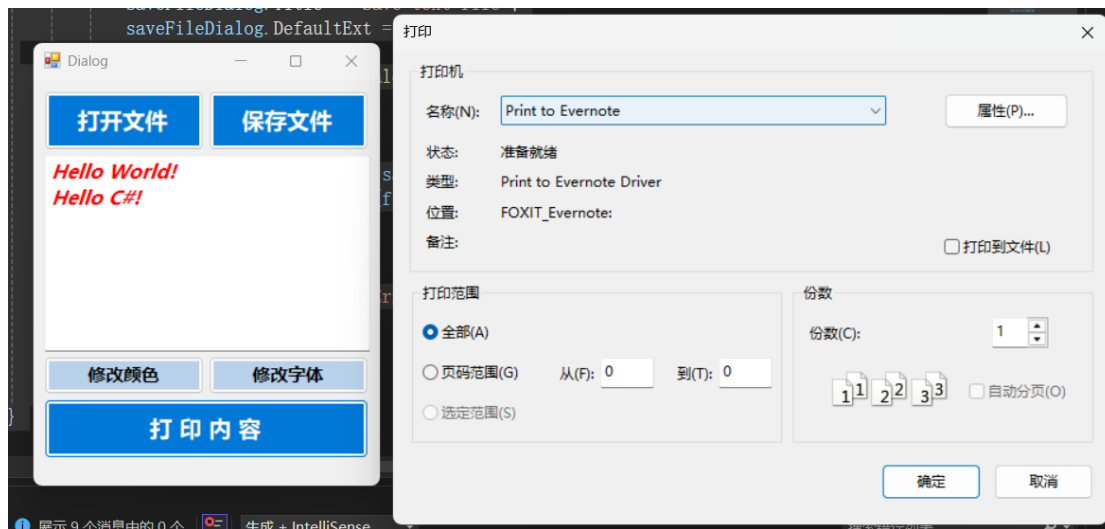
    }
    private void fontButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        FontDialog fontDialog = new FontDialog();
        fontDialog.ShowColor = true;
        if (fontDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            textBox1.Font = fontDialog.Font;
            textBox1.ForeColor = fontDialog.Color;
        }
    }
    private void printButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        PrintDialog printDialog = new PrintDialog();
        printDialog.AllowSomePages = true;
    }
    private void saveFileButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
        saveFileDialog.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
        saveFileDialog.Title = "Save text file";
        saveFileDialog.DefaultExt = "txt";
        if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            try
            {
                string filePath = saveFileDialog.FileName;
                File.WriteAllText(filePath, textBox1.Text);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error saving file: " + ex.Message);
            }
        }
    }
}

```

操作界面：







实验四 面向对象程序设计

一、 实验目的：

1. 熟练掌握类（字段，方法，构造函数，析构函数），静态类与静态成员，使用不同类型的方法参数调用类方法。
2. 熟悉类继承（多态性，new，Virtual 和 Override 关键字），重载运算符，abstract 抽象类。
3. 熟悉类、接口的属性和索引器。
4. 熟悉使用 Visual Studio 类关系图可视化创建类。

二、 实验环境：

PC 机，windows 操作系统, Visual studio 2022。

三、 实验内容：

1. 掌握类（字段，方法，构造函数，析构函数）以及修饰符（如 public，private 等）。
2. 掌握静态类与静态成员。
3. 使用不同类型的方法参数调用方法。
4. 熟悉使用 Visual Studio 类关系图可视化创建类。
5. 模仿本实验中的试验步骤四，计算给出两点坐标情况下的坐标方位角（需考虑四个象限的情况）

四、 实验步骤、观察与记录及结果：

构建一个类 **Point**，它提供两个公有的构造函数，一个没有参数的 **Point** 构造函数和一个有两个 **double** 参数的构造函数。另外在该类中提供一个静态方法计算两个点的直线距离，传入参数为两个 **Point** 类实例。然后设计一个测试类来对 **Point** 类进行使用。

代码：

```
class Point
{
    private int x;
    private int y;
    public Point()
    {
        x = 0;
        y = 0;
    }
    public Point(int num1, int num2)
    {
        x = num1;
        y = num2;
    }
    public static void Dist(Point p1, Point p2)
    {
        double azimuth = 0;
        azimuth = Math.Atan2(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);
        azimuth = azimuth * (180 / Math.PI);
        // 确保方位角在 0 到 360 度之间
        if (azimuth < 0)
        {
            azimuth += 360;
        }
        Console.WriteLine("从坐标 {0},{1} 到坐标 {2},{3} 的方位角为: {4} 度", p1.x, p1.y, p2.x, p2.y, azimuth.ToString(".00"));
    }
}
class Program
{

```

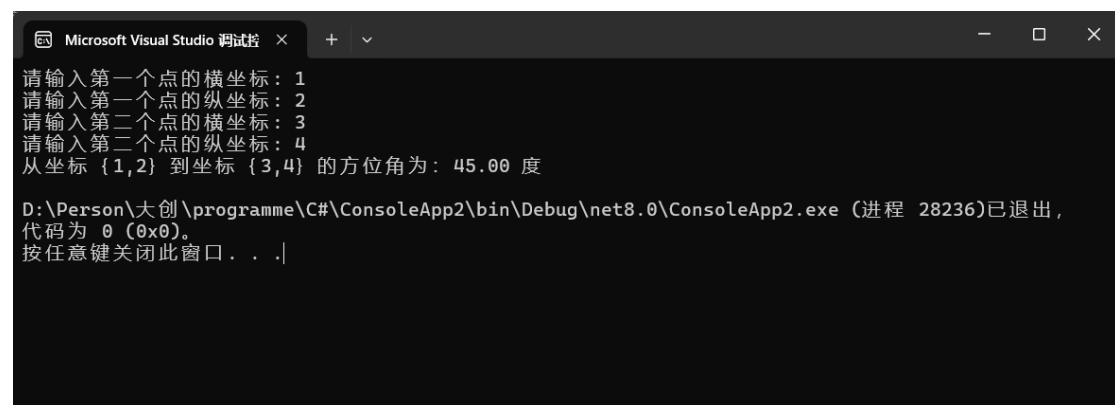


```

static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("请输入第一个点的横坐标: ");
    int x1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("请输入第一个点的纵坐标: ");
    int y1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Point p1 = new Point(x1, y1);
    Console.Write("请输入第二个点的横坐标: ");
    int x2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("请输入第二个点的纵坐标: ");
    int y2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Point p2 = new Point(x2, y2);
    Point.Dist(p1, p2);
}
}

```

操作界面:



```

Microsoft Visual Studio 调试  ×  +  ▾
请输入第一个点的横坐标: 1
请输入第一个点的纵坐标: 2
请输入第二个点的横坐标: 3
请输入第二个点的纵坐标: 4
从坐标 {1,2} 到坐标 {3,4} 的方位角为: 45.00 度
D:\Person\大创\programme\C#\ConsoleApp2\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp2.exe (进程 28236)已退出,
代码为 0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .|

```

实验五 文件操作

一、 实验目的：

1. 熟悉和掌握流 Stream, FileStream、BinaryReader 与 TextReader 等流类；
2. 熟悉和掌握 File 类、FileInfo、Directory 和 DirectoryInfo 等类；
3. 熟悉和掌握管理应用程序配置文件信息。

二、 实验环境：

1. PC 机，windows 操作系统, Visual studio 2022。

三、 实验内容：

1. 熟悉和掌握流 Stream, FileStream、BinaryReader 与 TextReader 等流类；
2. 熟悉和掌握 File 类、FileInfo、Directory 和 DirectoryInfo 等类；
3. 熟悉和掌握管理应用程序配置文件信息。

四、 实验步骤、观察与记录及结果：

熟悉和掌握流 Stream, FileStream、BinaryReader 与 TextReader 等流类。

步骤(1): 使用 Visual Studio 新建“FileStream.sln”解决方案, 主要掌握 FileStream 流类的各种属性和方法及常用的编程方法, 完成“班级成员名单.txt”文件到窗体 listbox 控件的显示。

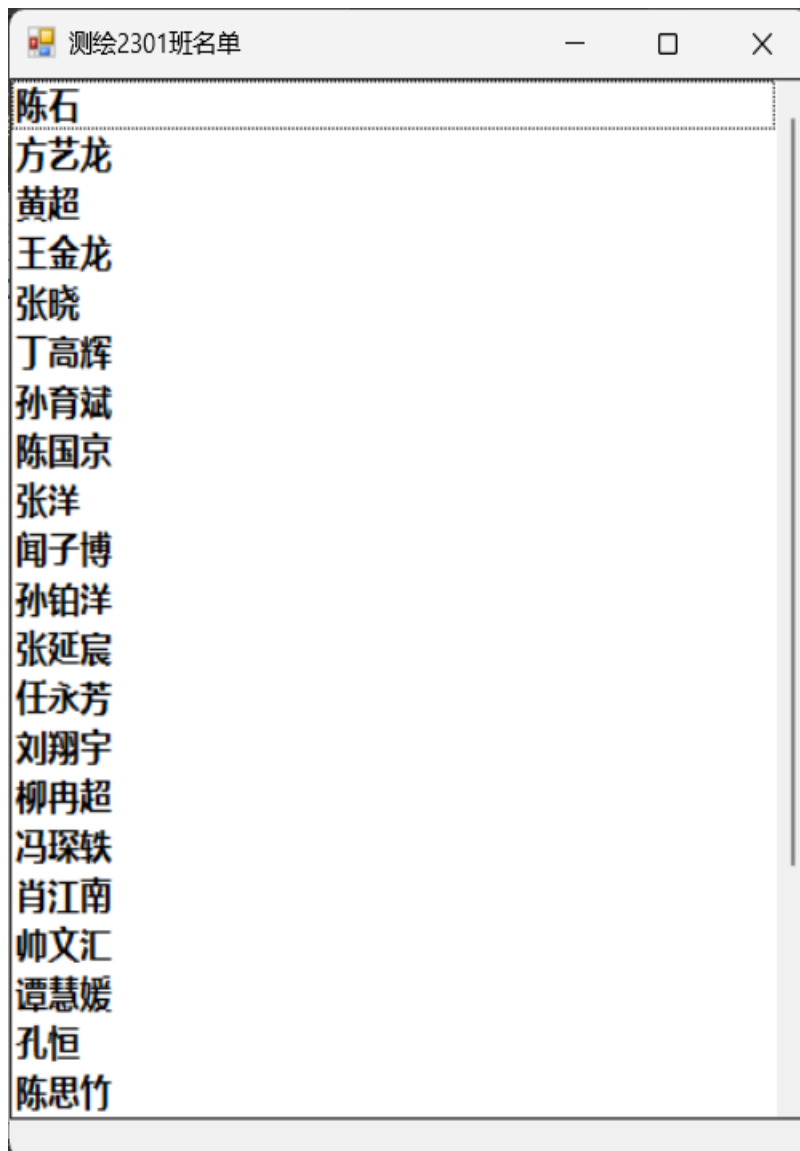
学生代码：

```
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
namespace FileStreamApp
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string filePath = @"C:/Users/27599/Desktop/name.txt";
            DisplayFileContent(filePath);
        }
        private void DisplayFileContent(string filePath)
        {
            try
            {
                using (FileStream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Re
ad))
                {
                    using (StreamReader reader = new StreamReader(fileStream))
                    {
                        string line;
                        while ((line = reader.ReadLine()) != null)
                        {
                            listBox1.Items.Add(line);
                        }
                    }
                }
            }
            catch (FileNotFoundException ex)
            {
                MessageBox.Show($"文件未找到: {ex.Message}", "错误
", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            catch (Exception ex)
            {

```

```
        MessageBox.Show($"读取文件时出错: {ex.Message}", "错误",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}
```

学生操作结果界面：



步骤(2): 使用 Visual Studio 新建“TextString.sln”解决方案, 运行"TextString"项目程序观察运行结果与代码的关系, 主要掌握 TextWriter, StringWriter, StreamWriter, StringReader 和 StreamReader 流类的各种属性和方法及常用的编程方法。完成“班级成员名单.txt”文件到窗体 listbox 控件的显示。

学生代码:

```
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
namespace TextString
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private string filePath = @"C:/Users/27599/Desktop/name.txt";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtFilePath.Text = filePath;
        }
        private void btnStringWriter_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                using (StringWriter stringWriter = new StringWriter())
                {
                    stringWriter.WriteLine("这是 StringWriter 写入的第一行。");
                    stringWriter.WriteLine("这是 StringWriter 写入的第二行。");
                    stringWriter.Write("这是不带换行的文本: ");
                    stringWriter.Write("继续写入...");
                    string result = stringWriter.ToString();
                    txtOutput.Text = result;
                    // 使用 StringReader 读取内容
                    using (StringReader stringReader = new StringReader(result))
                    {

```

```

        string line;
        txtReaderOutput.Clear();
        while ((line = stringReader.ReadLine()) != null)
        {
            txtReaderOutput.AppendText("读取行: " + line + Environment.NewLine);
        }
    }
}

catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"错误: {ex.Message}", "操作失败",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}

private void btnStreamWriter_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(filePath))
        {
            streamWriter.WriteLine("这是 StreamWriter 写入的第一行。");
            streamWriter.WriteLine("这是 StreamWriter 写入的第二行。");
            streamWriter.Write("这是不带换行的文本: ");
            streamWriter.Write("继续写入...");
        }

        MessageBox.Show($"内容已写入文件: {filePath}", "操作成功",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"错误: {ex.Message}", "操作失败",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}

private void btnStreamReader_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!File.Exists(filePath))
        {
            MessageBox.Show($"文件不存在: {filePath}", "错误",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

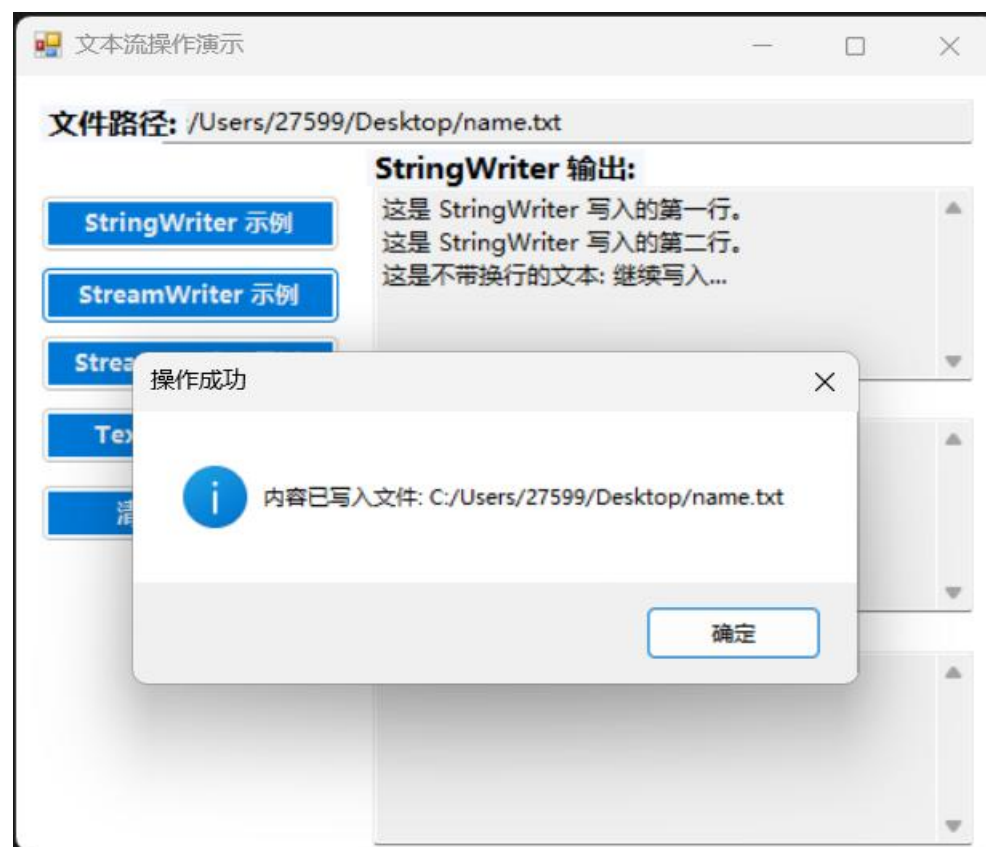
```

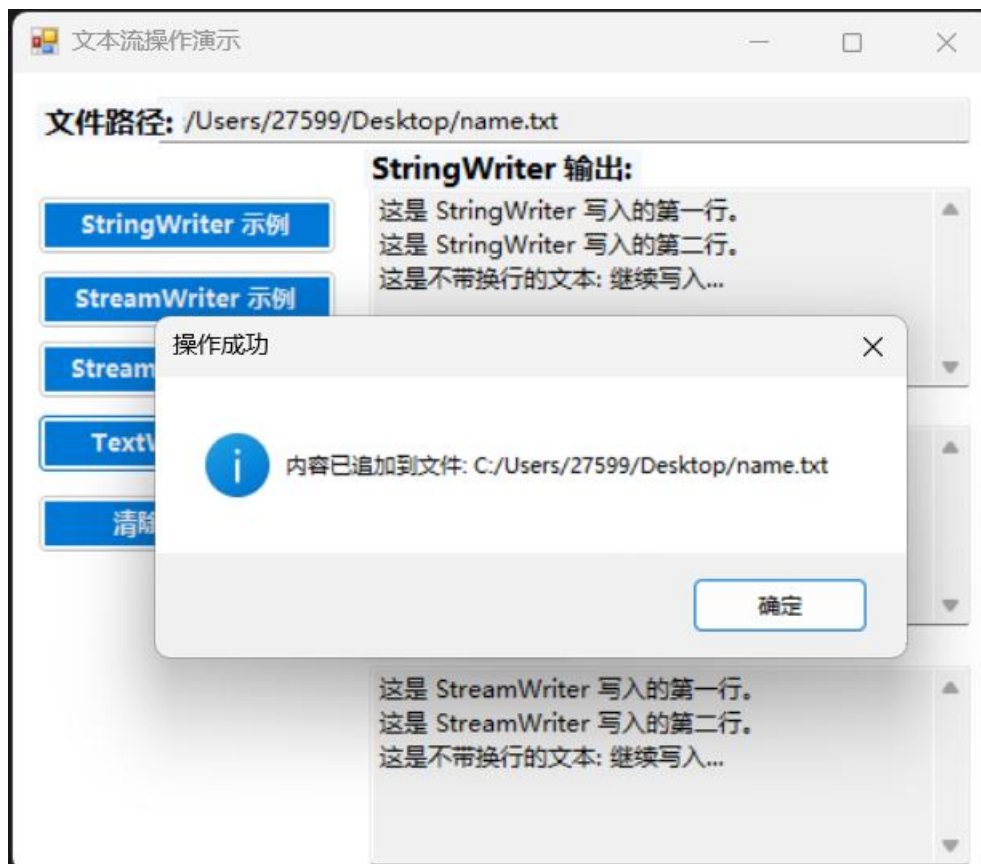
```

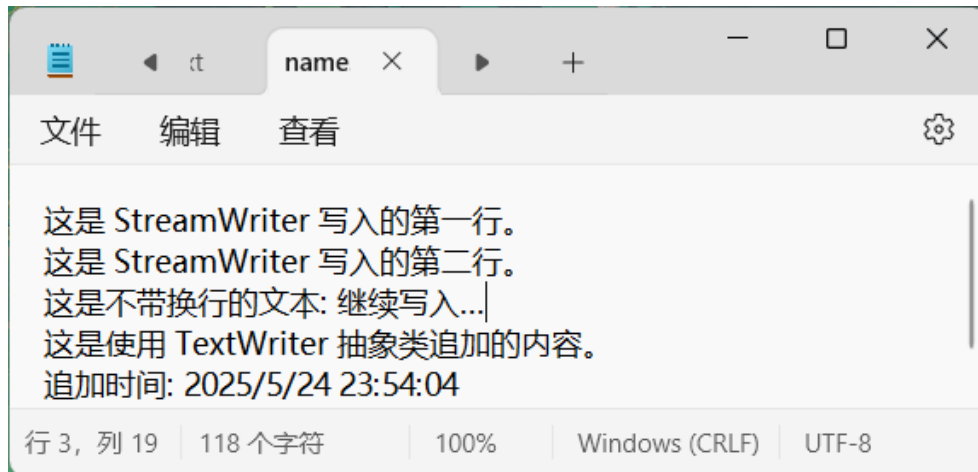
        return;
    }
    using (StreamReader streamReader = new StreamReader(filePath))
    {
        string content = streamReader.ReadToEnd();
        txtFileContent.Text = content;
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"错误: {ex.Message}", "操作失败",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
private void btnTextWriter_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        using (TextWriter textWriter = new StreamWriter(filePath, true))
        {
            textWriter.WriteLine();
            textWriter.WriteLine("这是使用 TextWriter 抽象类追加的内容。");
            textWriter.WriteLine($"追加时间: {DateTime.Now}");
        }
        MessageBox.Show($"内容已追加到文件: {filePath}", "操作成功",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"错误: {ex.Message}", "操作失败",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtOutput.Clear();
    txtReaderOutput.Clear();
    txtFileContent.Clear();
}
}
}

```

学生操作结果界面：







步骤(3): 将窗体 Listbox 控件上显示的学生名单, 输出到一个“我输出的名单.txt”文件中, 主要掌握 TextWriter, StringWriter, StreamWriter, StringReader 和 StreamReader 流类的各种属性和方法及常用的编程方法。完成“班级成员名单.txt”文件到窗体 listbox 控件的显示。

学生代码:

```
using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace StudentListExport
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void btnAddStudent_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(txtStudentName.Text))
            {
                lstStudents.Items.Add(txtStudentName.Text.Trim());
                txtStudentName.Clear();
                txtStudentName.Focus();
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lstStudents.Items.Count == 0)
    {
        MessageBox.Show("列表中没有学生名单可导出!", "提示",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    }
    try
    {
        using (StringWriter stringWriter = new StringWriter())
        {
            stringWriter.WriteLine("学生名单导出时间: " + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
            stringWriter.WriteLine("=====");
            for (int i = 0; i < lstStudents.Items.Count; i++)
            {
                stringWriter.WriteLine($"{i + 1}. {lstStudents.Items[i]}");
            }
            stringWriter.WriteLine("=====");
            stringWriter.WriteLine($"总计: {lstStudents.Items.Count} 名学生");
            string content = stringWriter.ToString();
            using (StringReader stringReader = new StringReader(content))
            {
                string line;
                StringBuilder processedContent = new StringBuilder();
                while ((line = stringReader.ReadLine()) != null)
                {
                    processedContent.AppendLine(line.ToUpper());
                }
                using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter("我输出的名单.txt", false, Encoding.UTF8))
                {
                    streamWriter.Write(processedContent.ToString());
                }
            }
        }
        using (StreamReader streamReader = new StreamReader("我输出的名单.txt", Encoding.UTF8))
        {
            string firstLine = streamReader.ReadLine();

```

```

        MessageBox.Show($"文件已成功导出！\n 文件名：我输出的名单.txt\n 第一行内容： {firstLine}",
            "成功", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"导出文件时发生错误： {ex.Message}", "错误",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("确定要清空当前列表吗？", "确认",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
    {
        lstStudents.Items.Clear();
    }
}
}
}
}

```

学生操作结果界面：

